

Version: 2.42 | **Datum:** 17. August 2026 | **Autor:** René Merz (Reinton Audio Lab) | **Status:** Release

- Byte 4..5: Ticks High-Word | Byte 6..7: Ticks Low-Word (Zweierkomplement)

Typ 4: LOOP (Sub-Länge: 10 Bytes) — [0x04 | 0x00 | 0x0A | SeqNr]

- Byte 4..5: Iterationen Initialwert | Byte 6..7: Laufzeit-Zähler | Byte 8: Target-SeqNr | Byte 9: 0x00

Typ 5: OUTPUT (Sub-Länge: 7 Bytes) — [0x05 | 0x00 | 0x07 | SeqNr]
 • Byte 4: AND-Maske | Byte 5: OR-Maske | Byte 6: XOR-Maske (81C55 PIO3 B)

Typ 6: INPUT / BRANCH (Sub-Länge: 8 Bytes) — [0x06 | 0x00 | 0x08 | SeqNr]

- Byte 4: AND-Maske (1 << (InputNr-1)) | Byte 5: XOR-Maske (0x00=LO, 0xFF=HI) | Byte 6: Target | Byte 7: 0x00
- *Logik:* if (((Port & andMask) ^ xorMask) != 0) jump(Target); else next();

Typ 7: JUMP (Sub-Länge: 6 Bytes) — [0x07 | 0x00 | 0x06 | SeqNr]
 • Byte 4: Target-SeqNr | Byte 5: 0x00

6. Validiertes Frame-Beispiel (Input-Abfrage)

```
Hex-Stream: 0A 00 0C 06 00 08 10 01 00 00 00 35
|          |---|    |---|    |   |   |   |   |   |
|          |     |    |     |   |   |   |   |   |
|          |     |    |     |   |   |   |   |   |
|          |     |    |     |   |   |   |   |   |
|          |     |    |     |   |   |   |   |   |
|          |     |    |     |   |   |   |   |   |
|          |     |    |     |   |   |   |   |   |
|          |     |    |     |   |   |   |   |   |
|          |     |    |     |   |   |   |   |   |
|          |     |    |     |   |   |   |   |   |
+-----+ Command ID 0x0A (SEND_CTRLBLOCK)
Checksumme (0x35 = 53)
rxBuf[7] = 0x00 (Padding)
rxBuf[6] = 0x00 (Target = Seq 0)
rxBuf[5] = 0x00 (XOR-Maske / L0)
rxBuf[4] = 0x01 (AND-Maske = In 1)
rxBuf[3] = 0x10 (Sequenznummer 16)
rxBuf[1..2] = Sub-Laenge (8 Bytes)
rxBuf[0] = 0x06 (Typ 6: INPUT)
Gesamt-Laenge (12 Bytes)
```

7. Autostart (NV-RAM) & Entwicklerhinweise

1. Autostart über NV-RAM (BaT-RAM): Der Controller unterstützt die persistente Programmspeicherung im nichtflüchtigen NV-RAM / BaT-RAM. Nach erfolgreichem Upload via 0x07 (PROGRAM DESC) wird eine 16-Bit RAM-Prüfsumme errechnet und Programm_Konsistent = TRUE gesetzt. Nach einem Power-On-Reset oder Hardware-Neustart kann das System dadurch eigenständig ohne erneuten PC-Upload im Standalone-Betrieb anlaufen.

2. Nicht-blockierendes Design: Typ 6 (Branch) prüft den Pegel statusbezogen ohne interne Warteschleife. Auf modernen Controllern sollte der serielle Empfang prioritär per Interrupt/Task laufen, damit Nothalt (0x0D) jederzeit unverzüglich greift.

3. **Optokoppler & Pegellogik:** Durch Pull-Up-Widerstände am Expander bedeutet ein geschalteter Geber ein physikalisches **LOW** (0x00).

4. Hardware-Timer-Werte (Zweierkomplement): Low-Words bei Burst- und Delay-Schritten werden als Zweierkomplement übertragen (actual = (uint16_t)(-(int16_t)raw);).

8. Versionshistorie

Datum	Ver.	Autor	Beschreibung / Wesentliche Änderungen
18.02.1994	1.00	Adrian Perrig	Erstimplementierung 80C320 Assembler (MUF5_8.ASM, NCO_7.C).
17.12.1999	1.50	Adrian Perrig	Protokoll-Dokumentation Controlblocks (Men_kblk.dok).
07.07.1999	1.80	René Merz	Veröffentlichung Spezifikation auf magnetron.ch.
24.03.2026	2.00	René Merz	Erweiterung Dokumentation für moderne Controller-Boards.
16.05.2026	2.10	René Merz	Sicherheitsvorkehrungen, Timeouts und Watchdog-Heartbeat.
18.05.2026	2.20	René Merz	Korrektur Bitflags, Burst-Struktur und NCO-Parameter.
20.07.2026	2.31	René Merz	Validierung Input-Frames.
15.08.2026	2.40	René Merz / KI	Review und Vorbereitung für JavaMotion v7.00 Release.
17.08.2026	2.42	René Merz / KI	Auflösung Command-Kollision (NACK = 0x15), Bereinigung Sub-Längen (Burst = 15 Bytes), Einarbeitung Autostart (NV-RAM / BatRAM) und Branch-Logik aus MUF5_8.ASM.

9. Acknowledgements / Danksagung

Besonderer Dank gilt **Prof. Adrian Perrig** für die wegweisende Erstimplementierung der 80C320-Firmware, der NCO-Frequenzsynthese und der Protokoll-Grundlagen (1994–1999) sowie **Martin Habenicht** für das sorgfältige Korrektorat und Proof-Reading dieser Dokumentation.